

# AmanGrid

تطبيق ذكي لحماية البيانات وإدارة مخاطرها في قطاع الطاقة

AI-Powered Data Security Application for the Energy Sector

وثيقة تثبيت فكرة التطبيق - النسخة 0.1

مخصصة لمسابقة طاقة آمنة

August 2026

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| نوع المشروع     | تطبيق ويب ذكي للأمن السيبراني             |
| القطاع المستهدف | الطاقة والبنية التحتية الحرجة             |
| الفترة          | 25-31 أغسطس 2026                          |
| حالة الوثيقة    | نسخة أولية معتمدة لتحديد الفكرة ونطاق MVP |

## محتويات الوثيقة

1. اسم التطبيق
2. نوع التطبيق
3. المشكلة التي يعالجها التطبيق
4. الحل المقترح
5. المستخدم المستهدف
6. سيناريو العرض الرئيسي
7. حدود MVP
8. ما لن يتم بناؤه في النسخة الأولى
9. نقاط التميز
10. القيمة التي يقدمها التطبيق
11. دورة عمل التطبيق
12. المعمارية الأولية للتطبيق
13. معايير نجاح MVP
14. قاعدة منع إضافة الوظائف
15. التطوير المستقبلي
16. معايير انتهاء مرحلة تثبيت الفكرة
17. القرار النهائي المعتمد

### هدف الوثيقة

الهدف من هذه الوثيقة هو تثبيت فكرة تطبيق **AmanGrid** ونطاق النسخة الأولى، ومنع توسع المشروع خارج ما يمكن تنفيذه واختباره وعرضه بوضوح في المسابقة.

# AmanGrid

## الاسم الكامل بالعربية

**AmanGrid** - تطبيق ذكي لحماية البيانات وإدارة مخاطرها في قطاع الطاقة

## الاسم الكامل بالإنجليزية

**AmanGrid - AI-Powered Data Security Application for the Energy Sector**

## الشعار المختصر

نفهم البيانات، نقيّم مخاطرها، ثم نحميها.

## الشعار بالإنجليزية

**.Understand Data. Assess Risk. Recommend Protection**

## معنى الاسم

• **Aman**: يشير إلى الأمان والحماية.

• **Grid**: يشير إلى شبكة الطاقة الكهربائية والبيانات المرتبطة بها.

يعكس الاسم تخصص التطبيق في حماية بيانات شركات الطاقة والأنظمة المرتبطة بالشبكات الكهربائية والبنية التحتية الحساسة.

## القرار المعتمد

يُعتمد اسم **AmanGrid** اسمًا رسميًا للتطبيق، ولا يتم تغييره بعد مرحلة تثبيت الفكرة إلا إذا ظهر تعارض رسمي أو قانوني أو شرط متعلق بالمسابقة.

**AmanGrid** هو تطبيق ويب **Web Application** يعمل من خلال متصفح الإنترنت، ويتيح للمستخدم رفع ملف أو

إدخال نص، ثم يقوم بتحليله وإظهار نتيجة أمنية قابلة للمراجعة.

يتكون التطبيق مبدئيًا من:

- واجهة أمامية للمستخدم.
- خادم خلفي لمعالجة الملفات.
- وحدة لاستخراج النص والMetadata.
- Hybrid AI Classification Agent.
- Policy Engine مبسط.
- وحدة لحساب مستوى الخطر.
- قاعدة بيانات لحفظ نتائج التحليل والمراجعات.
- سجل Audit Log للقرارات والتعديلات.

مرجع من دفتر الملاحظات: تتوافق هذه البنية مع معمارية Client-Server المذكورة في الصفحتين 9 و10، حيث تستقبل الواجهة المحتوى ويقوم السيرفر بالاستخراج والتصنيف وتطبيق السياسات وتخزين السجلات.

### المشكلة التي يعالجها التطبيق

3

## Problem Statement

تعتمد مؤسسات قطاع الطاقة على أنواع كثيرة من البيانات الحساسة والتشغيلية، مثل:

- مخططات شبكات الكهرباء.
- معلومات SCADA وOT.
- بيانات العدادات الذكية.
- سجلات التشغيل والصيانة.
- بيانات استهلاك الطاقة.
- بيانات العملاء والفواتير.
- معلومات المعدات والمحطات.
- عناوين الشبكات الداخلية.
- كلمات المرور والمفاتيح وبيانات الوصول.

يمكن أن تكون هذه البيانات موزعة داخل ملفات PDF أو Word أو Excel، أو محفوظة في أجهزة الموظفين أو الخوادم أو البريد الإلكتروني أو مواقع تخزين مختلفة.

وقد يصعب على فريق الأمن السيبراني معرفة:

- ما الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة؟
  - ما مستوى حساسية كل ملف؟
  - لماذا يجب اعتبار الملف حساسًا؟
  - هل يحتوي الملف على معلومات SCADA أو بيانات وصول؟
  - هل تم تخزينه أو مشاركته بطريقة غير مناسبة؟
  - ما مستوى الخطر المرتبط به؟
  - ما الإجراء الأمني الذي يجب اتخاذه؟
- ينتج عن ذلك احتمال وجود ملفات حساسة غير مصنفة، أو بيانات تشغيلية مخزنة في أماكن غير آمنة، أو معلومات متاحة لمستخدمين لا يحتاجون إليها، أو مشاركة محتوى يمكن أن يؤدي تسريبه إلى أضرار تشغيلية أو أمنية.

مرجع من دفتر الملاحظات: يؤكد قسم *Data Discovery* في الصفحة 4 أن الاكتشاف يشمل معرفة مكان البيانات ونوعها، ووجود معلومات حساسة أو أسرار، والصلاحيات، والبيانات المخزنة في أماكن غير آمنة أو غير معتمدة.

### الصياغة الرسمية للمشكلة

تواجه مؤسسات قطاع الطاقة صعوبة في التعرف على الملفات والبيانات الحساسة الموجودة داخل بيئاتها الرقمية، وتحديد مستوى حساسيتها، وفهم المخاطر المرتبطة بتخزينها أو مشاركتها أو الوصول إليها، مما قد يؤدي إلى تسرب معلومات تشغيلية أو شخصية أو سرية دون اكتشافها مبكرًا.

### Problem Statement بالإنجليزية

Energy-sector organizations may lack a clear and automated way to identify sensitive files, understand their content and context, classify their sensitivity, and determine the security risks associated with storing, accessing, or sharing them. This may result in sensitive operational or customer data being exposed, misclassified, or handled without appropriate protection controls.

#### الحل المقترح

4

AmanGrid هو تطبيق ويب ذكي يساعد محلل الأمن السيبراني على فحص الملفات والنصوص قبل مشاركتها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ قرار أمني بشأنها.

يقوم المستخدم برفع ملف أو إدخال نص، ثم ينفذ التطبيق المراحل التالية:

1. استخراج النص.
2. قراءة الـ Metadata الأساسية.

3. اكتشاف الأنماط والبيانات الحساسة.
4. فهم سياق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
5. تصنيف الملف.
6. حساب درجة الثقة.
7. تقييم مستوى الخطر.
8. تطبيق قواعد المؤسسة.
9. اقتراح إجراء الحماية المناسب.
10. تحويل الحالات غير المؤكدة إلى مراجعة بشرية.

### مستويات التصنيف

| المعنى المختصر                                                    | المستوى      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| يمكن نشرها للعامة دون ضرر جوهري.                                  | Public       |
| مخصصة للاستخدام داخل المؤسسة.                                     | Internal     |
| قد يسبب تسريبها ضررًا قانونيًا أو ماليًا أو خصوصيًا.              | Confidential |
| شديدة الحساسية وقد يسبب تسريبها ضررًا كبيرًا أو تعطيلًا تشغيليًا. | Restricted   |

مرجع من دفتر الملاحظات: يشرح قسم *Data Classification* في الصفحة 6 مستويات التصنيف الأربعة، ويضع مخططات SCADA وإعدادات أنظمة التحكم وكلمات المرور والمفاتيح ضمن مستوى *Restricted*.

### الإجراءات الأمنية المقترحة

- Allow
- Warn
- Require Justification
- Block
- Encrypt
- Quarantine
- Alert

في نسخة MVP، تكون هذه الإجراءات توصيات أو محاكاة داخل التطبيق، ولا يتم تنفيذها فعليًا داخل أنظمة الشركة.

## المستخدم الأساسي: Cybersecurity Analyst

محلل الأمن السيبراني داخل شركة الطاقة هو المستخدم الرئيسي لتطبيق AmanGrid.

يستخدم التطبيق من أجل:

- رفع الملفات المشكوك في حساسيتها.
- معرفة نوع البيانات الموجودة داخل الملف.
- مراجعة التصنيف المقترح.
- معرفة سبب القرار.
- الاطلاع على درجة الثقة.
- معرفة مستوى الخطر.
- مراجعة الإجراء الأمني المقترح.
- الموافقة على التصنيف أو تعديله.
- كتابة ملاحظة مراجعة.
- حفظ التصحيح كـ Feedback.

## المستخدمون الثانويون

| الدور داخل التطبيق                                                             | المستخدم              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| متابعة الملفات عالية الخطورة، حالات Restricted، المراجعات والتنبيهات.          | مسؤول الأمن السيبراني |
| تحديد حساسية البيانات، الأشخاص المسموح لهم بالوصول وإجراءات الحماية.           | Data Owner            |
| متابعة جودة التصنيف والتوثيق وتوافق القرارات مع السياسة.                       | Data Steward          |
| مراجعة النتائج المتعلقة بـ SCADA و OT ومخططات الشبكات والمعدات وبيانات الوصول. | مسؤولو IT و OT        |

مرجع من دفتر الملاحظات: تتوافق هذه الأدوار مع تقسيم المسؤوليات في الصفحة 4 بين Data Owner و Data Steward و Security Team و Data User.

### عنوان السيناريو

اكتشاف ملف **SCADA** شديد الحساسية مخزن أو مشارك بطريقة غير مناسبة.

### بداية السيناريو

يملك محلل الأمن السيبراني ملفًا باسم:

#### **SCADA\_Network\_Maintenance\_Report.pdf**

تم العثور على الملف في مجلد مشترك أو موقع تخزين غير معتمد، ويريد المحلل معرفة مستوى حساسيته والإجراء المناسب للتعامل معه.

### محتويات الملف التجريبي

- أسماء محطات كهربائية افتراضية.
- عناوين IP داخلية تجريبية.
- معلومات عن أجهزة PLC.
- مخطط شبكة OT.
- معرفات معدات.
- تعليمات صيانة.
- مفتاح وصول تجريبي.
- بيانات موظفين افتراضية.
- إعدادات اتصال وهمية.

### المرحلة الأولى: رفع الملف

يرفع المحلل الملف إلى AmanGrid، ويعرض التطبيق اسم الملف ونوعه وحجمه وتاريخ التعديل والمالك وموقع التخزين وحالة التشفير ومستوى المشاركة.

### المرحلة الثانية: استخراج المعلومات

يستخرج التطبيق النص والـ Metadata وعناوين IP وأسماء المعدات والكلمات المرتبطة بـ SCADA و OT ومفاتيح الوصول وأسماء المواقع والبيانات الشخصية إن وجدت.

### المرحلة الثالثة: التصنيف

يعرض التطبيق Classification: Restricted و Confidence Score: 96%.



## المرحلة الرابعة: تفسير القرار

يوضح التطبيق أنواع البيانات الحساسة المكتشفة، ويبين أن الملف يحتوي على تفاصيل تشغيلية مرتبطة بشبكة SCADA وبيئة OT وعناوين داخلية وبيانات وصول.

## المرحلة الخامسة: تقييم الخطر

يعرض التطبيق Risk Score: 91/100 و Risk Level: Critical بسبب شدة حساسية البيانات وموقع التخزين والصلاحيات وحالة التشفير.

## المرحلة السادسة: تطبيق السياسة

يطبق Policy Engine قاعدة تمنع تخزين أو مشاركة ملفات SCADA أو بيانات الوصول خارج المواقع المعتمدة.

## المرحلة السابعة: الإجراء المقترح

يقترح التطبيق Quarantine و Encrypt و Restrict Access و Alert Security Team و Human Review.

## المرحلة الثامنة: المراجعة البشرية

يستطيع المحلل الموافقة على القرار أو تعديل التصنيف ودرجة الخطر وكتابة ملاحظة وتسجيل القرار النهائي وحفظ Feedback.

مرجع من دفتر الملاحظات: تتطابق الرحلة مع مراحل Classification Agent في الصفحتين 8 و 9: استخراج النص والMetadata، اكتشاف الأنماط، فهم السياق، تطبيق Policy Engine، ثم التصنيف ودرجة الثقة والشرح والحماية والمراجعة البشرية.

### حدود MVP

7

الوظائف التي سيتم بناؤها في النسخة الأولى:

### 1. شاشة تسجيل دخول بسيطة

- اسم المستخدم.
- كلمة المرور.
- نوع المستخدم.
- لا يشترط بناء نظام هوية متكامل في النسخة الأولى.

### 2. شاشة رفع الملفات

- رفع ملف PDF.
- رفع ملف Word.
- إدخال نص يدوي.
- عرض اسم الملف وحجمه.

- بدء عملية التحليل.

### 3. استخراج النص والMetadata

- النص.
- اسم الملف.
- نوع الملف.
- حجم الملف.
- تاريخ الإنشاء أو التعديل إن توفر.
- المالك أو المصدر إن توفر.

### 4. Sensitive Data Detection

- البريد الإلكتروني.
- أرقام الهوية التجريبية.
- أرقام العدادات.
- عناوين IP.
- كلمات المرور.
- API Keys
- أسماء المعدات.
- مصطلحات SCADA وOT.
- مواقع البنية التحتية.
- بيانات العملاء.

### 5. Hybrid Classification

- Rule-Based Detection
- Metadata Analysis
- AI Context Analysis
- Policy Engine

### 6. عرض نتيجة التصنيف

- Classification
- Confidence Score
- Detected Sensitive Data
- Reason

- Risk Score
- Risk Level
- Recommended Action
- Human Review Status

## 7. Risk Assessment مبسط

- حساسية البيانات.
- نوع المعلومات المكتشفة.
- موقع التخزين.
- حالة التشفير.
- مستوى المشاركة.
- عدد المستخدمين الذين يستطيعون الوصول.
- الأثر المحتمل على عمليات الطاقة.

## 8. Policy Engine مبسط

- ملف Public يسمح بمشاركته.
- ملف Internal لا يسمح بنشره خارجيًا دون موافقة.
- ملف Confidential يحتاج إلى وصول محدود وتشفير.
- ملف Restricted يحتاج إلى عزل أو منع أو مراجعة أمنية.

## 9. DLP Recommendation

- اقتراح Allow أو Warn أو Block أو Encrypt أو Quarantine أو Alert.
- عدم تنفيذ DLP حقيقياً في النسخة الأولى.

## 10. Human-in-the-Loop

- Approve
- Change Classification
- Change Risk Level
- Add Review Note
- Save Feedback

## 11. Dashboard مبسطة

- عدد الملفات التي تم تحليلها.

- عدد ملفات كل تصنيف.
- عدد الحالات عالية الخطورة.
- عدد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة.

## 12. سجل التحليلات

- معرف الملف.
- اسم الملف.
- التصنيف.
- درجة الثقة.
- درجة الخطر.
- الإجراء المقترح.
- قرار المراجع.
- تاريخ التحليل.

مرجع من دفتر الملاحظات: تتوافق هذه الحدود مع MVP المذكور في الصفحتين 14 و15، الذي يشمل رفع ملف أو كتابة نص، واستخراج النص والـ *Metadata*، واكتشاف الأنماط الحساسة، وفهم السياق، وعرض التصنيف والثقة والسبب والإجراء المقترح وحفظ *Feedback*.

ما لن يتم بناؤه في النسخة الأولى

8

- الاتصال المباشر بأنظمة SCADA الحقيقية.
- قراءة البيانات من أجهزة OT.
- التكامل مع أنظمة شركة كهرباء إربد.
- الاتصال بقواعد بيانات الشركة.
- فحص أجهزة الموظفين.
- فحص البريد الإلكتروني فعليًا.
- التكامل مع Microsoft 365.
- التكامل مع Google Workspace.
- الاتصال بـ Active Directory.
- تنفيذ منع فعلي على USB.
- تنفيذ Block حقيقي للبريد.
- تشفير ملفات داخل أنظمة خارجية.
- DLP تجاري متكامل.

## • SIEM Integration

• مراقبة حركة الشبكة.

• Multi-Agent System كامل.

• Data Security Graph كامل.

• مسح تلقائي مستمر لكل ملفات المؤسسة.

• تدريب نموذج ذكاء اصطناعي من الصفر.

• استخدام بيانات فعلية أو حساسة تخص شركة الكهرباء.

توضع هذه العناصر ضمن **Future Development**، ولا يتم تقديمها للجنة على أنها وظائف جاهزة في التطبيق الحالي.

مرجع من دفتر الملاحظات: يوصي قسم *Agent* واحد أم عدة *Agents* في الصفحتين 10 و 11 بالبدء بـ *Single Agent* يحتوي على *Modules* داخلية واضحة لتقليل التكلفة والتعقيد وتسهيل الاختبار.

### نقاط التميز

9

## 1. تطبيق مخصص لقطاع الطاقة

يركز على بيانات SCADA و OT ومخططات الشبكات والعدادات الذكية وبيانات الاستهلاك وتقارير الصيانة والمعدات والمواقع وبيانات الوصول.

## 2. Metadata-First Analysis

يبدأ بقراءة الـ **Metadata** قبل فحص المحتوى كاملاً لتقليل كشف المحتوى الحساس، وتسريع التحليل، وتقليل الضغط على الأنظمة، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى فحص أعمق.

## 3. Hybrid AI Classification

يجمع بين القواعد والأنماط الحساسة والـ **Metadata** وفهم السياق وسياسة المؤسسة والمراجعة البشرية.

## 4. Explainable Decision

يوضح ماذا اكتشف التطبيق، ولماذا اختار التصنيف، ودرجة ثقته، وعوامل الخطر، والسياسة المطبقة، والإجراء المقترح.

## 5. Classification-to-Protection

يربط التصنيف بإجراء أمني مقترح بدل التوقف عند تسمية مستوى الحساسية.

## 6. Human-in-the-Loop

يحوّل الحالات منخفضة الثقة أو المتعارضة إلى المراجعة البشرية بدل اعتماد قرار آلي مطلق.

## 7. Privacy by Design

يراعي عدم تخزين الملف دون حاجة، وتشفير الاتصال، وإخفاء البيانات، وتنظيف السجلات، وتطبيق Least Privilege، والحماية من Prompt Injection داخل الملفات.

مرجع من دفتر الملاحظات: تدعم الصفحات 5 و 7 و 12 و 16 هذه النقاط من خلال Metadata-First، والأسلوب الهجين، وربط التصنيف بإجراءات DLP، وضوابط الخصوصية والأمان.

القيمة التي يقدمها التطبيق

10

## Value Proposition

يساعد AmanGrid محلل الأمن السيبراني في شركات الطاقة على فهم حساسية الملفات بسرعة، واكتشاف البيانات التشغيلية أو السرية الموجودة داخلها، وتقييم مستوى خطرها، والحصول على قرار أمني مفسر وقابل للمراجعة.

## One-Line Pitch

**AmanGrid is an intelligent web application that analyzes energy-sector files, detects sensitive data, classifies their sensitivity, assesses their risk, and recommends explainable security actions.**

## الصياغة المختصرة أمام لجنة التحكيم

AmanGrid هو تطبيق ذكي يقوم بتحليل ملفات قطاع الطاقة وتصنيفها وتقييم مخاطرها، ثم يوضح سبب القرار ويقترح الإجراء الأمني المناسب مع إمكانية المراجعة البشرية.

دورة عمل التطبيق

11

**Upload → Extract → Detect → Understand → Classify → Assess Risk → Apply Policy → Recommend Action → Review**

| المرحلة | الوصف                       |
|---------|-----------------------------|
| Upload  | رفع ملف أو إدخال نص.        |
| Extract | استخراج النص والـ Metadata. |

| المرحلة          | الوصف                                     |
|------------------|-------------------------------------------|
| Detect           | اكتشاف البيانات الحساسة والأنماط الأمنية. |
| Understand       | فهم معنى المحتوى وسياقه.                  |
| Classify         | اختيار مستوى التصنيف.                     |
| Assess Risk      | حساب درجة الخطر.                          |
| Apply Policy     | تطبيق قواعد المؤسسة.                      |
| Recommend Action | اقتراح إجراء أمني.                        |
| Review           | مراجعة بشرية للقرار عند الحاجة.           |

## المعمارية الأولية للتطبيق

12

| المكوّن                         | المسؤولية                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend                        | تسجيل الدخول، رفع الملفات، إدخال النص، عرض النتائج، Dashboard والمراجعة البشرية.         |
| Backend API                     | استقبال الملف، التحقق من نوعه، إدارة التحليل، توجيه الطلبات، حماية الاتصال وحفظ النتائج. |
| Extraction Module               | استخراج النص وقراءة الـ Metadata وتجهيز المحتوى.                                         |
| Sensitive Data Detection Module | اكتشاف الأنماط وبيانات الوصول ومصطلحات الطاقة و SCADA و OT.                              |
| AI Classification Module        | فهم السياق، اقتراح التصنيف، سبب القرار ودرجة الثقة.                                      |
| Policy Engine                   | مقارنة النتيجة بالسياسات وتثبيت التصنيف واقتراح الإجراء.                                 |
| Risk Assessment Module          | حساب مستوى الخطر وتفسير عوامله وترتيب الملفات.                                           |
| Database and Audit Log          | حفظ النتائج والسياسات والمراجعات والتعديلات والعمليات.                                   |

| المقياس             | ما الذي يقيسه؟                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Accuracy            | نسبة التصنيفات الصحيحة بشكل عام.                                        |
| Precision           | عندما يقرر التطبيق أن الملف حساس، كم مرة يكون القرار صحيحاً؟            |
| Recall              | كم نسبة الملفات الحساسة التي استطاع التطبيق اكتشافها؟                   |
| False Negative Rate | نسبة الملفات الحساسة التي لم يكتشفها التطبيق، ويجب أن تكون منخفضة جداً. |
| Explainability      | هل يستطيع المستخدم فهم سبب التصنيف؟                                     |
| Latency             | كم يستغرق التطبيق لإظهار النتيجة؟                                       |
| Policy Compliance   | هل يتوافق الإجراء المقترح مع قواعد المؤسسة؟                             |
| Human Review Rate   | كم حالة تم تحويلها إلى مراجعة بشرية؟                                    |

تصنيف ملف حساس على أنه غير حساس هو الخطأ الأخطر؛ لذلك يجب إعطاء **Recall** و **False Negative Rate** أولوية في الاختبار.

مرجع من دفتر الملاحظات: تعرض الصفحتان 15 و 16 مقاييس *Accuracy* و *Precision* و *Recall* و *False Negative Rate* و *Explainability* و *Latency* و *Policy Compliance*، إضافة إلى *Human-in-the-Loop*.

1. لا تتم إضافة وظيفة جديدة إلا إذا كانت ضرورية لتشغيل سيناريو العرض الرئيسي.
2. أي فكرة جديدة توضع ضمن Future Development ولا تتم إضافتها مباشرة إلى MVP.
3. لا يتم تغيير المستخدم الأساسي للتطبيق، وهو Cybersecurity Analyst.
4. لا يتم تغيير سيناريو ملف SCADA الرئيسي بعد اعتماده إلا إذا ثبت أنه غير قابل للتنفيذ تقنياً.



5. أي وظيفة جديدة يجب أن تخدم: رفع الملف، الاستخراج، اكتشاف الحساسية، التصنيف، تقييم الخطر، تفسير القرار، تطبيق السياسة، اقتراح الحماية أو المراجعة البشرية.
6. لا يتم الادعاء بأن التطبيق ينفذ DLP أو تشفيرًا أو عزلًا حقيقيًا إذا كانت النتيجة مجرد توصية أو محاكاة.
7. لا يتم الاتصال بأنظمة SCADA أو OT حقيقية في MVP.
8. لا يتم استخدام بيانات حقيقية تخص شركة الكهرباء أو العملاء.

أي وظيفة جديدة بعد تثبيت النطاق يجب أن تقابلها إزالة أو تأجيل وظيفة أخرى بالقيمة الزمنية نفسها.

## التطوير المستقبلي

15

- التكامل مع البريد الإلكتروني.
- التكامل مع Cloud Storage.
- الاتصال بقواعد البيانات.
- التكامل مع IAM و Active Directory.
- التكامل مع SIEM.
- التكامل مع DLP حقيقي.
- اكتشاف Shadow Data.
- تحليل الصلاحيات تلقائيًا.
- Data Security Graph.
- Multi-Agent System.
- فحص البيانات أثناء النقل والاستخدام.
- تكامل آمن مع بيئات OT.
- مراقبة مستمرة للملفات.
- تنفيذ التشفير والعزل والمنع فعليًا.
- التعلم من قرارات المحللين.

هذه العناصر لا تدخل ضمن النسخة الحالية، وتعرض فقط بوصفها خارطة توسع مستقبلية بعد إثبات نجاح MVP.

## معايير انتهاء مرحلة تثبيت الفكرة

16

تعتبر مرحلة 25-31 أغسطس مكتملة عند اعتماد ما يلي:

- اسم AmanGrid.
- نوع المشروع كتطبيق Web.
- Problem Statement
- المستخدم الأساسي.
- سيناريو العرض الرئيسي.
- وظائف MVP.
- الوظائف المستبعدة.
- نقاط التميز.
- Workflow
- المعمارية الأولية.
- معايير النجاح.
- قاعدة منع إضافة الوظائف.
- Future Development

## القرار النهائي المعتمد

17

**AmanGrid** في نسخته الأولى ليس منصة مؤسسية كاملة، وليس نظام **DLP** جاهزًا، وليس أداة للتحكم المباشر في **.SCADA**

**AmanGrid 0.1** هو تطبيق ويب ذكي يسمح لمحلل الأمن السيبراني برفع ملف أو إدخال نص، ثم يقوم بتحليل المحتوى وال**Metadata**، واكتشاف البيانات الحساسة المرتبطة بقطاع الطاقة، وتصنيفها، وتقييم مستوى مخاطرها، وشرح سبب القرار، واقتراح الإجراء الأمني المناسب مع إمكانية المراجعة البشرية.

## المبدأ الحاكم للتطبيق

الذكاء الاصطناعي يقترح ويحلل ويفسر، لكن سياسة المؤسسة والمراجعة البشرية تبقيان المرجع النهائي للقرارات الحساسة.

مرجع من دفتر الملاحظات: يتفق هذا المبدأ مع الخلاصة في الصفحة 17 من دفتر الملاحظات، التي تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يقترح ويفسر، بينما تظل السياسة المؤسسية والمراجعة البشرية المرجع النهائي.